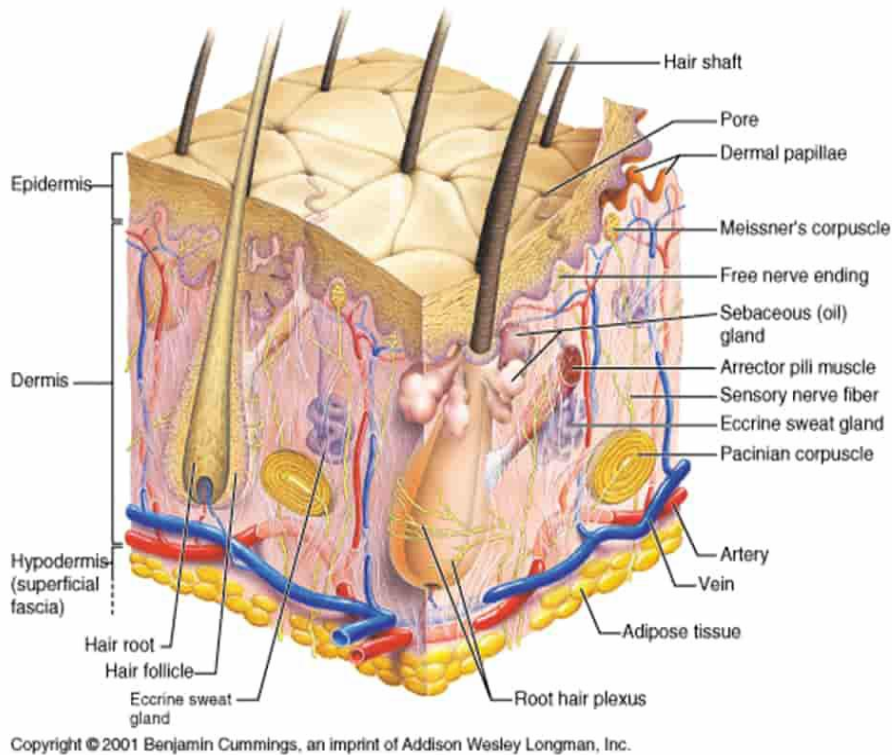


BUDOWA I FUNKCJE SKÓRY

Cells (komórki) → Tissues (tkanki) → Organs (organy/narządy) → Organ systems (układy) → Organisms (organizm) → Species (gatunek) → Population (populacja) → Communities (Biocenoza/Spółeczność) → Ecosystem (ekosystem)

- Komórki w tkance mają taką samą budowę i funkcje
- **Narząd a Organ:** Narząd jest u zwierząt, a organ u roślin
- Skóra należy do układu powłokowego



Źródło: researchgate.net

Warstwy skóry:

- Naskórek/Epidermis

- Warstwa zrogowaciała (stwardniała w skutek odkładania się keratyny)
- Warstwa rozrodcza (zdolna do podziałów i tworzenia nowych komórek)

- Skóra właściwa/Dermis (**Głównie kolagen**)

- Tkanka podskórna/Hipodermis

Wytwory naskórka:

- Włosy

- Gruczoły

- Gruczoły potowe
- Gruczoły łojowe
- Gruczoły mlekowe

- Paznokcie

Pozostałe części budowy:

- Ok. 1.7m² powierzchni
- Ok. 0.5mm – 4 mm grubości
- 25% krwi płynie w naczyniach krwionośnych w skórze
- Ok. 5 mln cebulek włosów w skórze

Temperatura

Niska	Wysoka
- Skurczenie naczyń krwionośnych	- Rozszerzenie naczyń krwionośnych
- Ograniczenie pocenia	- Obfite pocenie się
- Gęsia skórka (stają włosy na ciele) !!!Szczątkowy mechanizm!!!	- Wolniejsze trawienie
- Krew przenosi się do najważniejszych narządów	- Mniej moczu (bardziej stężony)

Czerniak

Rak - choroba polegająca na niekontrolowanym podziale i wzroście komórek, które uległy mutacjom genetycznym

Biopsja – Zabieg diagnostyczny polegający na pobraniu próbki pewnej tkanki i przebadaniu jej pod mikroskopem

Guz - Nieprawidłowa masa tkanki, która powstaje w wyniku nadmiernego, miejscowego rozmnażania się komórek

Stopnie raka:

- Stopień 0 – Rak przedinwazyjny. Komórki nowotworowa są obecne, ale jeszcze nie rozprzestrzeniły się poza swoją pierwotną tkankę, więc nie są jeszcze złośliwe i nie spowodowały przerzutów
- Stopień 1- Nowotwór może być nieco większy niż we wczesnej fazie rozwoju i ogranicza się do miejsca w którym powstał
- Stopień 2 – Nowotwór może być nieco większy niż w stopniu 1 lub zacząć się rozprzestrzeniać do pobliskich tkanek
- Stopień 3 – Zaawansowany stopień choroby nowotworowej, gdzie guz jest już duży a rak rozprzestrzenił się do pobliskich węzłów chłonnych
- Stopień 4 – Najbardziej zaawansowane stadium choroby, charakteryzujące się obecnością odległych przerzutów

Przerzuty – Wtórne guzy w innych częściach ciała

Czynniki ryzyka czerniaka:

- Czynniki genetyczne
- Zbytnia ekspozycja na promieniowanie UV (w tym przypadku nie sprzyja jasna karnacja)

Pytania do lekarza:

- Jakie są dostępne opcje leczenia mojego schorzenia i jakie są zalety i wady każdej z nich?
- Jakie są możliwe skutki uboczne lub zagrożenia związane z danym leczeniem?
- Jak długo będzie trwać leczenie?
- Jaka jest szansa na przeżycie?
- Ile będę jeszcze żył?

Pytania do pacjenta:

- Jakie pacjent ma objawy?
- Jakie pacjent ma samopoczucie?
- Czy ma inne choroby
- Czy ktoś w rodzinie był chory na raka?
- Jaki zawód ma pacjent (czy jest narażony na czynniki ryzyka)?
- Czy pacjent ma kogoś kto mógłby się nim zająć?

Ochrona	Receptorowa	Regulacja temperatury	Termoizolacja
- Naskórek	- Receptory dotyku (Merkel cells)	- Włosy i mięśnie przywłoskowe (sam proces)	- Włosy i mięśnie przywłoskowe
- Gruczoły łojowe	- Ciałka dotykowe	- Gruczoły łojowe	- Tkanka tłuszczowa podskórna
- Mikrobiom	- Ciałka nacisku	- Naczynia krwionośne	
- Gruczoły potowe		- Gruczoły potowe	
- Tkanka tłuszczowa podskórna			
- Włosy i paznokcie			
- Melanocyty			

Wydzielnicza	Wydalnicza	Strukturalna	Odpornościowa
- Gruczoły łojowe (łój)	- Gruczoły potowe (woda, mocznik)	- Warstwa zrogowaciał naskórka	- Gruczoły łojowe
- Gruczoły potowe (pot)		- Tkanka tłuszczowa podskórna	- Gruczoły potowe
- Gruczoły mlekowe (mleko)		- Włosy i paznokcie	- Warstwa zrogowaciała naskórka
		- Kolagen (w skórze właściwej)	

Zapasowa	Syntetyzująca
- Tkanka tłuszczowa podskórna (stanowi rezerwę energetyczną organizmu)	- Z pochodnej cholesterolu pod wpływem UVB jest syntetyzowana witamina D ₃